

Laporan Teknis Proyek Capstone

DeepWell: Smart Tracking. Deep Well-being.



Disusun Oleh:

Sultan Abdul Fatah - Data Scientist

Mochammad Fery Ardiansyah - Data Scientist

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini terjebak dalam budaya paradoks produktivitas toksik yang menormalkan kurang tidur dan stres kronis demi pencapaian karier maupun personal. Banyak individu mengabaikan kesehatan mental mereka di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi dan tanggung jawab harian yang tidak ada habisnya. Masalah utamanya adalah orang sering tidak menyadari bahwa kebiasaan buruk seperti pola tidur yang berantakan, dehidrasi, dan kurangnya aktivitas fisik adalah pemicu utama penurunan fungsi kognitif, kelelahan emosional, dan burnout.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka proyek DeepWell, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek utama:

1. **Deskriptif & Analitik (Q1):** Bagaimana korelasi antara pola tidur, tingkat aktivitas fisik, dan kebiasaan harian terhadap fluktuasi tingkat stres pada berbagai kelompok usia?
2. **Prediktif (Q2):** Seberapa akurat model Deep Learning dalam mengklasifikasikan tingkat stres dan risiko burnout berdasarkan data gaya hidup harian, serta seberapa relevan rekomendasi preventif yang dihasilkan?
3. **Bisnis & Impact (Q3):** Apakah sistem rekomendasi aktivitas preventif berbasis hasil klasifikasi model dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres pengguna dalam siklus mingguan?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pengerjaan teknis ini meliputi cakupan kerja Data Science end-to-end sebagai berikut:

- Melakukan proses Data Wrangling secara menyeluruh (Gathering, Assessing, dan Cleaning) pada dataset utama dan pendukung tanpa mengubah data mentah asli.
- Mengeksplorasi wawasan mendalam melalui Exploratory Data Analysis (EDA) dan menyajikannya dalam grafik interaktif guna meminimalkan kesalahan asumsi.
- Melakukan validasi statistik melalui metode A/B Testing untuk membuktikan efektivitas variabel gaya hidup secara empiris.
- Membangun dan menyebarkan (deploy) aplikasi dashboard berbasis Web menggunakan framework Streamlit ke Streamlit Cloud untuk kebutuhan presentasi pemangku kepentingan.
- Memastikan kesiapan dataset untuk pemodelan machine learning/deep learning dengan melakukan rekayasa fitur (Feature Engineering) bebas dari kebocoran data (Data Leakage).

BAB II: METODOLOGI DAN PERSIAPAN DATA

2.1 Struktur Organisasi Tim

Proyek dikerjakan secara kolaboratif lintas disiplin ilmu dengan pembagian peran yang terstruktur:

Role	Jumlah Orang
Data Scientist	2
AI Engineer	2
Full Stack Engineer	2

2.2 Tech Stack Data Science

Dalam mengolah data hingga visualisasi dashboard, perangkat lunak dan pustaka (library) berikut digunakan secara intensif:

- **Bahasa Utama:** Python
- **Eksplorasi & Manipulasi Data:** Pandas, NumPy
- **Analisis Ketiadaan Data:** Missingno
- **Visualisasi Grafik:** Matplotlib, Seaborn, Plotly Express
- **Validasi & Model Awal:** Scikit-Learn
- **Aplikasi Web & Deployment:** Framework Streamlit & Streamlit Community Cloud

2.3 Dataset

Nama	Penjelasan
Sleep Health and Lifestyle Dataset	Representasi Kelompok Dewasa
Mental Health & Lifestyle Habits	Representasi Kelompok Remaja

2.4 Rekayasa Data

Proses pembersihan data dilakukan di Google Colab menggunakan notebook 01_data_wrangling.ipynb. Aturan utama yang diterapkan adalah tidak mengubah file mentah asli secara langsung, melainkan membuat salinan (copy) objek DataFrame. Langkah pembersihan meliputi penanganan missing values menggunakan library missingno untuk inspeksi visual, pembuangan duplikasi data, perbaikan format tipe data numerik, serta penyesuaian nama kolom (standardisasi). Data yang telah dibersihkan kemudian diekspor ke dalam folder khusus dengan nama file teen_mental_health_clean.csv dan sleep_health_clean.csv. Hal ini dilakukan guna memastikan data siap digunakan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran data (Data Leakage) dengan memisahkan kolom target dari fitur training saat fase pemodelan AI kelak.

BAB III: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

Fase Exploratory Data Analysis (EDA) bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama (Q1) dengan membedah korelasi antar variabel gaya hidup terhadap fluktuasi tingkat stres dan masalah kesehatan mental.

3.1 Karakteristik Target dan Potensi Bias

Berdasarkan analisis univariat, dataset kesehatan tidur (dewasa) menunjukkan sebaran yang cukup sehat antar-kategori gangguan tidur, sehingga model dapat dilatih langsung menggunakan stratified split. Sebaliknya, pada dataset kesehatan mental (remaja), label depresi menunjukkan ketidakseimbangan kelas (class imbalance) yang sangat ekstrem dengan rasio 96:4 (didominasi kelas non-depresi). Temuan ini menjadi peringatan krusial bahwa fase pemodelan AI wajib mengimplementasikan teknik penyeimbangan data (seperti SMOTE) dan menggunakan metrik evaluasi alternatif (F1-score atau ROC-AUC) untuk mencegah model bersikap bias.

3.2 Menjawab Q1: Paradoks Stres, Aktivitas Fisik, dan Usia

Analisis bivariat dan multivariat secara konsisten mematahkan beberapa asumsi umum mengenai fluktuasi stres:

- **Faktor Usia Bukan Penentu Utama:** Tingkat stres tidak dipengaruhi langsung oleh usia. Distribusi stres teridentifikasi hampir identik melintasi semua demografi, dari Young Adult (≤ 30) hingga Senior (> 60), menggeser fokus penyebab stres murni pada kebiasaan gaya hidup.
- **Paradoks Aktivitas Fisik:** Secara counter-intuitive, kelompok dengan tingkat stres tinggi (skor > 5) justru mencatatkan median aktivitas fisik (menit/hari) yang lebih tinggi di semua kelompok usia, dengan lonjakan paling ekstrem pada kelompok usia pekerja (31–45 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas fisik kemungkinan merupakan bentuk coping mechanism (pelampiasan) fisiologis terhadap stres, bukan faktor penurun stres yang efektif secara tunggal.
- **Manifestasi Biologis:** Berbeda dengan jumlah langkah harian (Daily Steps) yang tidak berpola, tingginya tingkat stres secara konsisten dibarengi dengan melonjaknya detak jantung istirahat (Heart Rate), yang merupakan respons biologis alami tubuh (fight-or-flight).

3.3 Variabel Paling Diskriminatif: Durasi Tidur & Media Sosial

Di antara semua metrik gaya hidup yang dianalisis, dua faktor berikut terbukti memiliki daya diskriminasi yang paling kuat terhadap kesehatan mental:

- **Durasi Tidur:** Berkorelasi negatif secara konsisten di semua demografi. Semakin singkat waktu tidur (khususnya < 7 jam), semakin tinggi kerentanan terhadap stres dan risiko depresi.
- **Durasi Media Sosial (Khusus Remaja):** Kelompok remaja yang terindikasi depresi menunjukkan median durasi penggunaan media sosial yang sangat tinggi (~7 jam/hari) dibandingkan dengan kelompok non-depresi (~4.3 jam/hari).

Kedua variabel ini diidentifikasi sebagai prediktor terbaik yang akan menjadi pilar utama dalam pemodelan MentalHealthNet dan SleepDisorderNet pada fase AI Engineering.

BAB IV: VALIDASI HIPOTESIS (A/B TESTING)

4.1 Signifikansi Aktivitas Fisik terhadap Stres

Pengujian pertama menghasilkan nilai P-Value sebesar 0.219 (Gagal menolak H_0), yang membuktikan tidak ada perbedaan signifikan tingkat stres antara pengguna yang aktif berolahraga dengan yang jarang. Temuan empiris ini selaras dengan hasil eksplorasi (EDA), di mana tingginya aktivitas fisik terkadang berfungsi sebagai coping mechanism (pelampiasan) saat seseorang mengalami stres, dan bukan bertindak sebagai faktor tunggal penurun stres.

4.2 Signifikansi Durasi Tidur terhadap Stres (Game-Changer)

Sebaliknya, pengujian kedua menghasilkan nilai P-Value absolut sebesar 0.0000 (H_0 ditolak mutlak). Data ini membuktikan secara meyakinkan bahwa durasi tidur di atas 7 jam adalah kunci utama yang secara signifikan mampu menurunkan tingkat stres pengguna. Terdapat penurunan rata-rata tingkat stres yang tajam dari angka 7.56 (kelompok kurang tidur) menjadi 5.59 (kelompok tidur ideal).

4.3 Implikasi Sistem AI & Jembatan Evaluasi (Menjawab RQ3)

Hasil pre-validation ini memberikan instruksi arsitektural yang tegas bagi sistem DeepWell:

1. **Prioritas Intervensi AI:** Sistem rekomendasi wajib memprioritaskan perbaikan pola tidur (Sleep Health) sebagai intervensi preventif paling utama untuk meredam stres. Rekomendasi peningkatan aktivitas fisik tetap dapat diberikan, namun AI tidak boleh mengandalkannya sebagai solusi tunggal untuk target stress reduction.
2. **Evaluasi Post-Deployment (Menjawab RQ3):** Untuk menjawab Pertanyaan Penelitian ke-3 secara utuh ("Apakah sistem rekomendasi dapat menurunkan stres pengguna dalam siklus mingguan?"), pengujian A/B Testing berskala eksperimental (Live) akan dieksekusi pada fase Post-Deployment (Beta Testing). Pada fase tersebut, dampak nyata dari rekomendasi pola tidur oleh AI akan diukur secara longitudinal (time-series) terhadap pengguna riil selama 7 hari penuh.

BAB V: IMPLEMENTASI DASHBOARD DAN REKOMENDASI SISTEM

Bab ini merangkum luaran taktis (deliverables) dari tim Data Science serta bagaimana hasil temuan analitis diintegrasikan ke dalam arsitektur aplikasi DeepWell secara keseluruhan.

5.1 Deliverables Akhir: DeepWell Analytics Dashboard

Seluruh fungsionalitas visualisasi, ringkasan statistik deskriptif, fitur unduhan data, serta bagan komparasi interaktif hasil pengujian hipotesis telah sukses diintegrasikan ke dalam DeepWell Analytics Dashboard berbasis web. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Streamlit dan telah di-deploy ke Streamlit Cloud agar dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan selama fase evaluasi dan presentasi proyek. Fitur utama dashboard ini meliputi sistem multibahasa (multilingual ID/EN), filter interaktif durasi tidur, dan visualisasi grafik dinamis berbasis Plotly.

5.2 Rekomendasi Terhadap Pipeline AI Aplikasi

Hasil temuan eksplorasi data (EDA) dan validasi statistik (A/B Testing) memberikan fondasi ilmiah yang tegas bagi arsitektur teknologi DeepWell, khususnya dalam pengembangan model SleepDisorderNet (klasifikasi gangguan tidur) dan MentalHealthNet (klasifikasi depresi):

1. **Intervensi Utama (Primary Intervention):** Saat model Deep Learning mendeteksi pengguna berada pada tingkat stres tinggi atau menunjukkan risiko awal burnout, mesin aturan (Rule-based Engine) pada aplikasi wajib memprioritaskan rekomendasi perbaikan pola tidur terstruktur. Target utama sistem adalah mengarahkan durasi tidur pengguna hingga mencapai batas ideal di atas 7 jam secara konsisten.
2. **Intervensi Pendukung (Secondary Intervention):** Rekomendasi mengenai peningkatan aktivitas fisik harian diposisikan murni sebagai terapi penunjang (supportive treatment). AI tidak boleh mengandalkan aktivitas fisik sebagai solusi tunggal untuk target stress reduction, mengingat data secara empiris menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang tinggi sering kali merupakan bentuk coping mechanism (pelampiasan) dari penderita stres berat, bukan faktor penurun stres yang berdiri sendiri.